

Bloque E — Bugs Menores y Robustez: Antes/Despues

E1-E6 implementados, E7 verificado (sin cambios necesarios)

E1 — Nocturnidad 24h: formula hardcodeda ignoraba pausa y configs invertidas

El turno 24h usaba $\text{night} = (24 - \text{nightStart}) + \text{nightEnd}$ si $\text{nightStart} \leq 24$, o 0 si no. Problemas: (a) no descontaba break de la noche, (b) devolvía 0 si $\text{nightEnd} > \text{nightStart}$ (config invertida), (c) incoherente con A4.

Campo	ANTES	DESPUES
24h, ns=22, ne=6	$\text{night} = (24 - 22) + 6 = 8\text{h}$ (ok por casualidad)	<code>compute24hNight()</code> : 8h (dual-window, mismo resultado)
24h, break =60m	$\text{night} = 8\text{h}$ (NO descuenta break)	$\text{night} = 8/24 * 23 = 7,67\text{h}$ (break uniforme)
24h, ns=6, ne=22	$\text{night} = 0$ ($\text{nightEnd} > \text{nightStart}$)	$\text{night} = (22 - 6)/24 * 24 = 16\text{h}$ (single window)

E2 — Redondeos intermedios causan descuadres de centimos con puestos

`posBreakdown` se redondeaba antes de multiplicar por puestos. `Surcharges` usaban `round(pos * puestos)` mientras `subtotal` usaba `pos * puestos` directamente. Bases distintas.

Campo	ANTES	DESPUES
Horas pos.	$\text{round}(150.00) = 150,00$	150.00 (sin redondeo)
Coverage h.	$\text{round}(150 * 3) = 450,00$	$150 * 3 = 450.00$ (misma base)
Subtotal	$450 * 10 = 4.500,00$	$450 * 10 = 4.500,00$ (idem)
Nocturnidad	$\text{round}(50 * 3) = 150\text{h} * 25\% = 375,00$	$150\text{h} * 25\% = 375,00$ (sin redondeo)

E3 — IVA sin tope superior

Campo	ANTES	DESPUES
iva=2100	IVA = 21.000 EUR (total 22.000)	<code>clamp [0,100]</code> -> IVA = 1.000 (total 2.000)
iva=-50	$\text{max}(-50, 0) = 0$ (ok)	<code>clamp [0,100]</code> -> 0 (ok, doble guard)

E4 — parseInt frágil para HH:MM

`parseInt("22:30") = 22` funciona por accidente. El nuevo `parseHHMM("22:30") = 22.5`, que detecta correctamente si un turno empieza en franja nocturna.

E5 — Enrutado bloque simple vs temporal simplificado

Antes: logica enrevesada con `isSimpleBlock = !includes(hora,dia,turno)` mas `isDiaSimple` separado. Ahora: dos Sets explicitos (`SIMPLE_BLOCK_TYPES` y `SIMPLE_UNIT_TYPES`) con decision documentada en un comentario.

E6 — Guardas de entrada

Campo	ANTES	DESPUES
hoursPerDay=0	subtotal negativo o NaN	subtotal = 0 (safeHPD = max(0, ...))
pricePerHour=-10	subtotal = -160	subtotal = 0 (safePrice = max(0, ...))
break=300, hpd=4	total = -1h	total = max(0, 4-5) = 0
end < start	bucle while vacio, 0 fechas	Early return con resultado 0 + aviso

E7 — Coherencia PDF/Export (verificado, sin cambios)

El PDF (`api/pdf/route.ts`) consume `budget.subtotal`, `budget.ivaAmount`, `budget.totalFinal` del objeto almacenado en DB. La exportacion ligera consume `budget.totalFinal?.toFixed(2)`. Ninguno recalcula. Los totales del PDF/exportacion coinciden al centimo con los de `/api/calculations`.

Bloque	Tests	Estado
A1-A6	20	PASSED
B1-B3	13	PASSED
D2 (IVA)	4	PASSED
E1-E6	20	PASSED
Total	57	57/57 PASSED

Fichero modificado: `src/lib/calculation-engine.ts` (E1 compute24hNight, E2 sin redondeo intermedio, E3 clamp IVA, E4 parseHHMM, E5 enrutado explicito, E6 guardas de entrada). Tests: `calculation-engine.test.ts` (+20 tests, 57 total).